Lembar Soal PRETEST

Mathematical Literacy — Pemetaan Fungsi, SMP Kelas VIII

Kode peserta: ..... Kelas: ..... Tanggal: .....

Petunjuk:

- Kerjakan kelima soal secara berurutan. Waktu: 60 menit.
- Tuliskan langkah penyelesaianmu, bukan hanya jawaban akhir.
- Setiap langkah yang benar mendapat nilai, walaupun jawaban akhirnya belum tepat.

Soal 1 — Sewa Sepeda. Persewaan A memasang tarif Rp8.000 per jam. Persewaan B memasang biaya awal Rp10.000, lalu Rp5.000 per jam. Dina akan bersepeda selama 4 jam. Ia ingin membayar sesedikit mungkin. Di persewaan mana Dina sebaiknya menyewa? Jelaskan alasan matematis Anda.

Soal 2 — Ongkos Taksi. Tarif sebuah taksi terdiri atas biaya buka pintu Rp7.000 dan biaya Rp4.000 per kilometer. Perjalanan Pak Budi biasanya memakan waktu 30 menit. Uang Pak Budi Rp55.000. Ubahlah situasi tersebut menjadi model matematika, lalu tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh Pak Budi dengan uangnya.

Soal 3 — Cetak Undangan. Biaya cetak undangan di sebuah percetakan mengikuti fungsi linear $f(x) = ax + b$, dengan x adalah banyak undangan. Biaya mencetak 20 undangan adalah Rp50.000. Biaya mencetak 50 undangan adalah Rp95.000. Berapa biaya mencetak 80 undangan? Tunjukkan langkah perhitungan Anda.

Soal 4 — Lilin yang Menyala. Sebatang lilin mula-mula tingginya 20 cm. Saat dinyalakan, tinggi lilin berkurang 2,5 cm setiap jam. Tinggi lilin setelah x jam dinyatakan dengan fungsi $t(x) = 20 - 2{,}5x$. Rudi menghitung $t(10) = 20 - 25 = -5$. Ia menyimpulkan bahwa setelah 10 jam tinggi lilin adalah −5 cm. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan Rudi? Tentukan kapan lilin habis dan jelaskan alasan Anda.

Soal 5 — Pilihan Ekstrakurikuler. Relasi "memilih ekstrakurikuler" dari himpunan siswa A = {Ani, Beni, Cici, Dedi, Eka} ke himpunan B = {Futsal, Pramuka, Paduan Suara} adalah sebagai berikut.

Siswa	Ekstrakurikuler yang dipilih
Ani	Futsal
Beni	Futsal
Cici	Pramuka dan Paduan Suara
Dedi	Pramuka
Eka	belum memilih

Rina berkata, "Relasi ini bukan fungsi karena Futsal dipilih oleh dua siswa." Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Apakah alasan Rina tepat? Jelaskan.

Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan.

Nama-nama dalam soal adalah tokoh rekaan.

Lembar Soal POSTTEST

Mathematical Literacy — Pemetaan Fungsi, SMP Kelas VIII

Kode peserta: ..... Kelas: ..... Tanggal: .....

Petunjuk:

- Kerjakan kelima soal secara berurutan. Waktu: 60 menit.
- Tuliskan langkah penyelesaianmu, bukan hanya jawaban akhir.
- Setiap langkah yang benar mendapat nilai, walaupun jawaban akhirnya belum tepat.

Soal 1 — Jasa Laundry. Laundry A memasang tarif Rp7.000 per kg. Laundry B memasang biaya antar-jemput Rp9.000, lalu Rp4.000 per kg. Siti akan mencuci pakaian sebanyak 5 kg. Ia ingin membayar sesedikit mungkin. Di laundry mana Siti sebaiknya mencuci? Jelaskan alasan matematis Anda.

Soal 2 — Tiket Wahana. Di sebuah taman bermain, tiket masuk Rp15.000 dan setiap naik wahana membayar Rp6.000. Perjalanan Lina ke taman bermain memakan waktu 45 menit. Uang Lina Rp63.000. Ubahlah situasi tersebut menjadi model matematika, lalu tentukan paling banyak berapa wahana yang dapat dinaiki Lina dengan uangnya.

Soal 3 — Gantungan Kunci. Biaya pembuatan gantungan kunci di sebuah toko mengikuti fungsi linear $f(x) = ax + b$, dengan x adalah banyak gantungan kunci. Biaya membuat 25 gantungan kunci adalah Rp75.000. Biaya membuat 55 gantungan kunci adalah Rp135.000. Berapa biaya membuat 85 gantungan kunci? Tunjukkan langkah perhitungan Anda.

Soal 4 — Drum Air. Sebuah drum mula-mula berisi 36 liter air. Kerannya terbuka sehingga air berkurang 1,5 liter setiap menit. Volume air setelah x menit dinyatakan dengan fungsi $v(x) = 36 - 1{,}5x$. Joni menghitung $v(30) = 36 - 45 = -9$. Ia menyimpulkan bahwa setelah 30 menit volume air adalah −9 liter. Apakah Anda setuju dengan kesimpulan Joni? Tentukan kapan air habis dan jelaskan alasan Anda.

Soal 5 — Jadwal Piket. Relasi "mendapat jadwal piket" dari himpunan siswa P = {Fajar, Gita, Hana, Iwan, Joko} ke himpunan Q = {Senin, Selasa, Rabu, Kamis} adalah sebagai berikut.

Siswa	Hari piket
Fajar	Senin
Gita	Selasa dan Kamis
Hana	Rabu
Iwan	Senin
Joko	belum mendapat jadwal

Ketua kelas berkata, "Relasi ini bukan fungsi karena hari Senin diisi oleh dua siswa." Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Apakah alasan ketua kelas tepat? Jelaskan.

Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan.

Nama-nama dalam soal adalah tokoh rekaan.